

CAPÍTULO 6.19

Tratamiento de la CAD y el Estado Hiperosmolar

PERFIL EUNACOM 1.04.1.017

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Tratamiento de CAD y SHH

El manejo básico es idéntico en ambas (la diferencia principal es el volumen y severidad metabólica). Se basa en 4 pilares terapéuticos más la búsqueda y tratamiento del factor descompensante.

1. Volumen (Pilar Crítico Inmediato)

- **Suero Fisiológico al 0.9%** a grandes volúmenes (**rápido y abundante**). - Dosis inicial típica: 20-60 cc/kg o bolos de 1 litro hasta estabilizar hemodinámica y reponer diuresis. - *Nota:* Si el Na⁺ sube o está elevado y el paciente recuperó bolemia, cambiar a Suero Hipotónico (NaCl 0.45%). - Cuando la glicemia **baja de 200-250 mg/dL**, se debe transicionar a **Suero Glucosalino** (o agregar suero glucosado continuo) para evitar hipoglicemia mientras mantenemos insulina.

2. Electrolitos (Potasio) - ¡Peligro Mortal!

La insulina ingresa K⁺ a la célula. Administrar insulina a un paciente con K⁺ bajo = paro en asistolia o arritmia fatal. **Rango "normal" a utilizar en CAD:** 3.3 a 5.3 mEq/L.

TABLA 6.19.1: NIVEL DE POTASIO VS CONDUCTA URGENTE

NIVEL DE POTASIO	CONDUCTA URGENTE
Menor a 3.3 mEq/L (Bajo)	NO administrar Insulina aún. Reponer enérgicamente K ⁺ (2 a 3 g de KCl) primero por vía EV continua.
3.3 a 5.3 mEq/L (Normal)	Agregar Potasio a los sueros de inmediato. Hay depósitos totales de K ⁺ agotados y este caerá fuertemente al inyectarse insulina.
Mayor a 5.3 mEq/L (Alto)	No dar potasio. Monitorizar.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

¡El Potasio (KCl) JAMÁS se pasa como bolo rápido por vena periférica aislada! Siempre va aforado en la bolsa de suero como goteo.

3. Insulina (Cristalina o Rápida)

- Vía de elección: **Infusión Endovenosa Continua** (Dosis de impregnación 0.1 UI/kg + mantención a 0.1 UI/kg/h). - **Control**

horario: Hemoglucotest. Si no baja al menos ~50 mg/dL en la primera hora, duplicar ritmo de infusión.

4. Bicarbonato (Solo en CAD severa)

- **Criterio restrictivo:** Solo si **pH es < 6.9**. - Las cetoacidosis leves/moderadas corrigen su pH al recuperar volemia e inhibir la cetogénesis con insulina, no requieren HCO₃⁻. - En SHH no se da nunca.

5. Manejo del factor gatillante

Investigar siempre (exudados, radiografía tórax, Sedimento+Urocultivo, TAC en caso neurológico, ECG) e iniciar tratamiento específico (antibióticos orales o cirugía si corresponde).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 75 años con DM2 ingresa estuporosa y deshidratada severa tras cuadro de neumonía. PA 80/50 mmHg, FC 130 lpm, glicemia 850 mg/dL, osmolaridad plasmática efectiva 335 mOsm/kg, pH 7.38, HCO₃ 22 mEq/L. K⁺ sérico 4.2 mEq/L."

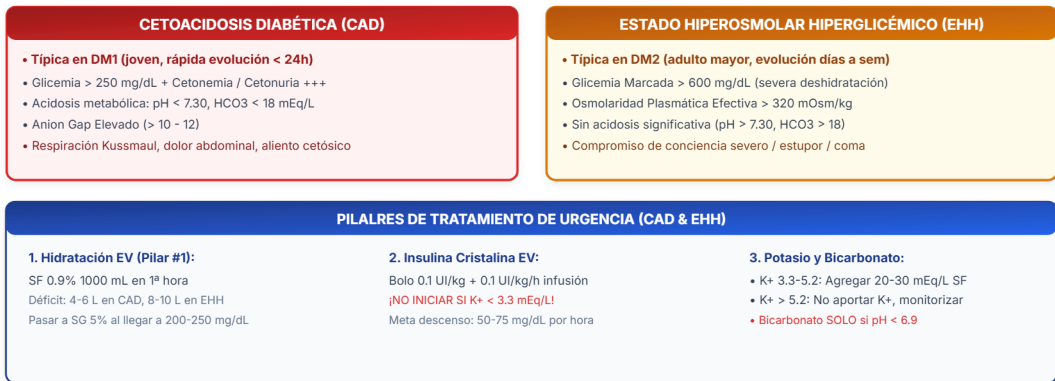
EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Estado Hiperosmolar Hiperglicémico (EHH): prioridad absoluta es la Hidratación enérgica con Suero Fisiológico 0.9% (1000 mL en 1^a hora). Luego Insulina Cristalina EV en infusión a 0.1 UI/kg/h asegurando K⁺ > 3.3 mEq/L. Aportar SG 5% cuando glicemia llegue a 250-300 mg/dL.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La hidratación es lo primero y más importante: SF 0.9% 1-1.5 L en la primera hora
- Insulina EV 0.1 U/kg/hora, verificar K >3.3 antes de iniciar
- Si K <3.3: reponer potasio ANTES de insulina
- Meta de descenso glicémico: 50-70 mg/dL por hora
- Agregar SG 5% cuando glicemia llega a 200 (CAD) o 300 (EHHNC)
- Bicarbonato solo si pH <6.9 en CAD
- Criterios resolución CAD: pH >7.3, bicarbonato >18, AG <12

FIGURA 6.19: ALGORITMO DE MANEJO DE URGENCIA EN CRISIS HIPERGLICÉMICAS



EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRATAMIENTO DE LA CAD Y EL ESTADO HIPEROSMOLAR)

PREGUNTA 1

Paciente con CAD, potasio sérico de ingreso 3.0 mEq/L. ¿Cuál es la conducta inicial?

- A) Iniciar insulina EV inmediatamente
- B) Reponer potasio antes de iniciar insulina
- C) Administrar bicarbonato de sodio
- D) Iniciar insulina subcutánea
- E) Solo hidratar sin insulina ni potasio

PREGUNTA 2

Paciente con CAD en tratamiento con insulina EV, la glicemia baja a 195 mg/dL pero el pH sigue en 7.22 y el bicarbonato en 14. ¿Conducta?

- A) Suspender insulina porque la glicemia ya bajó
- B) Agregar suero glucosado 5% y continuar insulina a dosis menor
- C) Pasar a insulina subcutánea
- D) Administrar bicarbonato de sodio
- E) Aumentar la dosis de insulina

PREGUNTA 3

¿Cuáles son los criterios de resolución de la cetoacidosis diabética?

- A) Glicemia <200 mg/dL solamente
- B) pH >7.3, bicarbonato >18, anión gap <12
- C) Cetonas negativas en orina
- D) Glicemia <300 y cetonas negativas
- E) Normalización del potasio sérico

RESUMEN: TRATAMIENTO DE LA CAD Y EL ESTADO HIPEROSMOLAR

El tratamiento de las emergencias hiperglicémicas se basa en cuatro pilares: hidratación agresiva, insulino terapia endovenosa, reposición de potasio y tratamiento del factor precipitante. En ambos cuadros, la hidratación es lo primero y más importante. Se inicia con suero fisiológico 0.9% a 1-1.5 litros en la primera hora, luego se ajusta según natremia corregida y estado hemodinámico. La insulina cristalina endovenosa se administra en infusión continua a 0.1 U/kg/hora, previa verificación de que el potasio sérico sea mayor a 3.3 mEq/L (si es menor, primero reponer potasio antes de insulina). La meta de descenso de glicemia es 50-70 mg/dL por hora. Cuando la glicemia llega a 200 mg/dL en CAD o 300 mg/dL en EHHNC, se agrega suero glucosado al 5% para evitar hipoglicemia mientras se continúa la insulina hasta resolver la acidosis o la hiperosmolaridad. La reposición de potasio es crítica. Si el potasio es menor a 3.3, se repone potasio antes de iniciar insulina. Si está entre 3.3 y 5.3, se agrega potasio a los sueros. Si es mayor a 5.3, no se agrega potasio y se controla cada 2 horas. El bicarbonato solo se indica en CAD si el pH es menor a 6.9. Los criterios de resolución de CAD son: pH mayor a 7.3, bicarbonato mayor a 18, anión gap menor a 12 y paciente tolerando vía oral.